

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра програмування

Звіт
Про виконану роботу з курсу Програмної інженерії
Проект «PetSearchHome»
Заняття № 12

Львів – 2026

Тема: вдосконалення веб-застосунку

Завдання:

- Зробити виправлення по UI. Звести все до єдиного дизайну. Виправити проблемні місця при взаємодії з UI. Звернути увагу на зручність використання програми. Розбити CSS та JavaScript на окремі файли. Використати bundle в ASP.NET Core MVC для об'єднання і мініфікації стилів і скриптів.
- Написати власний BackgroundService, який перевіряє певні події в базі даних і надсилає нотифікації користувачам. Користувач отримує дані нотифікації в режимі реального часу за допомогою SignalR без перезавантаження сторінки. Додати нотифікації про мінімум 3 події в системі. BackgroundService не має бути окремим проєктом — для навчальних цілей використано готовий клас BackgroundService і IHostedService.

Для виконання поставлених завдань роботу було розподілено між учасниками команди таким чином:

- **Денисюк Денис** – реалізував BackgroundService та логіку перевірки подій у базі даних через IHostedService;
- **Левус Любомир** – інтегрував SignalR і налаштував отримання нотифікацій клієнтом у режимі реального часу без перезавантаження сторінки;
- **Бойко Максим** – налаштував bundle та мініфікацію CSS і JavaScript в ASP.NET Core MVC;
- **Лук'янчук Денис** – розбив CSS і JavaScript на окремі файли, виправив проблеми UI;
- **Патрило Павло** – забезпечив єдиний дизайн системи, покращення UX, реалізував мінімум 3 типи нотифікацій, написання звіту про виконану роботу.

Опис реалізації ключових завдань

1. Уніфікація дизайну та виправлення UI

На цьому етапі виконано комплексну роботу з приведення інтерфейсу застосунку до єдиного візуального стилю. Патрило Павло провів аудит усіх сторінок і виявив невідповідності у використанні кольорів, відступів, типографіки та компонентів. На основі цього визначено єдину дизайн-систему (палітра кольорів, набір шрифтів, стилі кнопок, форм та карток), яку послідовно застосовано до всього застосунку.

Лук'янчук Денис зосередився на усуненні проблемних місць при взаємодії з інтерфейсом: виправлено некоректне відображення елементів на мобільних пристроях, усунено проблеми з перекриттям елементів, виправлено поведінку модальних вікон та спадних меню. Особливу увагу приділено зручності навігації та логічності розміщення елементів управління.

2. Розбиття CSS і JavaScript на окремі файли та налаштування Bundle

Для підвищення підтримуваності кодової бази Лук'янчук Денис виніс стилі та скрипти з inline-блоків і Razor-представлень у відповідні окремі файли. Тепер кожен логічний модуль (каталог, профіль, чат, адміністративна панель тощо) має власні .css і .js файли, що спрощує їхню підтримку та пошук коду.

Бойко Максим налаштував механізм bundling і мініфікації в ASP.NET Core MVC за допомогою LibMan та BundlerMinifier. Усі файли стилів об'єднано у єдиний мініфікований bundle (site.min.css), а скрипти — у site.min.js. Конфігурацію bundle винесено у файл bundleconfig.json. Це дозволило суттєво скоротити кількість HTTP-запитів при завантаженні сторінок і зменшити обсяг переданих даних.

3. Реалізація BackgroundService та IHostedService

Денисюк Денис реалізував фоновий сервіс на основі вбудованого абстрактного класу BackgroundService з інтерфейсом IHostedService, зареєстрованого безпосередньо у головному проєкті застосунку. Сервіс запускається разом із застосунком і у фоновому режимі з визначеним інтервалом опитує базу даних на предмет нових подій, що потребують надсилання нотифікацій.

Патрило Павло визначив і реалізував три типи подій, на які система реагує нотифікаціями:

- Нове повідомлення в чаті — користувач отримує сповіщення про вхідне повідомлення від іншого учасника чату.
- Зміна статусу оголошення — власник оголошення отримує сповіщення про результат модерації (схвалено або відхилено).
- Нова скарга на оголошення — адміністратор отримує сповіщення про те, що на одне з оголошень надійшла скарга і воно потребує перевірки.

Після виявлення нової події сервіс формує нотифікацію, зберігає її в базі даних та передає відповідний сигнал через SignalR Hub для доставки у реальному часі.

4. Інтеграція SignalR для нотифікацій у реальному часі

Левус Любомир відповідав за налаштування SignalR та клієнтську частину отримання нотифікацій. У застосунку зареєстровано NotificationHub, через який BackgroundService публікує події для конкретних користувачів за їхнім ідентифікатором.

На клієнтській стороні підключено бібліотеку @microsoft/signalr. При завантаженні сторінки автентифікований користувач встановлює з'єднання з хабом. Нотифікації надходять миттєво без перезавантаження сторінки та відображаються у вигляді спливаючих повідомлень (toast) у верхньому куті інтерфейсу. Лічильник непрочитаних нотифікацій у навігаційній панелі оновлюється динамічно.

Висновок

У ході виконання роботи команда успішно реалізувала всі поставлені завдання, суттєво покращивши як технічну якість, так і користувацький досвід застосунку PetSearchHome.

- **Якість інтерфейсу:** Уніфікований дизайн і виправлені UX-проблеми зробили застосунок більш цілісним і зручним для кінцевих користувачів. Розбиття CSS і JavaScript на окремі файли значно покращило підтримуваність фронтенд-частини.
- **Продуктивність завантаження:** Впровадження bundle та мініфікації зменшило обсяг переданих ресурсів і скоротило кількість HTTP-запитів, що позитивно вплинуло на швидкість завантаження сторінок.
- **Реальний час:** Інтеграція SignalR разом із BackgroundService забезпечила повноцінний механізм нотифікацій у режимі реального часу. Користувачі миттєво отримують актуальну інформацію про ключові події без необхідності оновлювати сторінку.

Робота була рівномірно розподілена між усіма учасниками команди, кожен з яких успішно виконав свою частину, продемонструвавши злагоджену командну взаємодію та впевнене володіння технологічним стеком ASP.NET Core, SignalR і сучасними підходами до організації фронтенд-ресурсів.